

CONSTRUGOV ENGENHARIA	EMPRESA	CONSTRUGO V ENGENHARIA	
	SETOR	PRODUÇÃO	
	PROFISSIONAL	MICHAEL J M SOUSA	
	EMAIL/TEL		(83) 998585388
	PROJETO	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO	EMISSÃO REV.0

ANÁLISE E GERENCIAMENTO DE RISCO - ABNT NBR 5419-2:2015


 MICHAEL JACKSON ALMEIDA DE SOUZA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-PB 161778178-9



CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA - AN / 54345/2023
 Data e hora: 22/02/2024 10:36:34 Pág. 12/46 U: 171 LTA: 00029252/2024
 Assinatura Digital: 1d6f93d5d7ceaff652e35a3e6c883e0ee93dd1f8
 Autenticar: bombeiros.pb.gov.br/regularize-sua-edificacao/

CONSTRUGO	EMPRESA	CONSTRUGO V ENGENHARIA	
	SETOR	PRODUÇÃO	
	PROFISSIONAL	MICHAEL J M SOUSA	
	EMAIL/TEL		(83) 998585388
	PROJETO	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO	EMIÇÃO REV.0

DADOS DO PROJETISTA

PROFISSIONAL	MICHAEL J M SOUSA		
CREA	161.900.460-7	RNP	
E-MAIL	CONSTRUGOV ENGENHARIA@YAHOO.COM.BR		
TELEFONES	(83) 998585388		

ANÁLISE DE RISCO

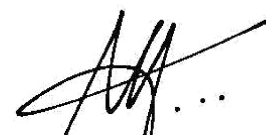
Conforme a Norma ABNT NBR 5419-2:2015, a necessidade da utilização de medidas de proteção para reduzir as perdas devido às descargas atmosféricas deve ser determinada pela análise de risco.

Importante!

O mau funcionamento dos sistemas eletroeletrônicos não é coberto pela série de Normas ABNT NBR 5419:2015. Para tanto, deverá ser consultada a Norma IEC 61000-4-5.

O fato de R_1 , R_2 e R_3 serem diferentes de zero implica que há riscos envolvidos, ainda que estes sejam menores que os valores tolerados e poderão ocorrer acidentes.

De acordo com a Norma ABNT NBR 5419-1:2015, os riscos R_1 , R_2 e R_3 devem ser considerados na avaliação da necessidade de proteção contra descargas atmosféricas, sendo R_4 opcionalmente utilizado.


MICHAEL JACKSON ALMEIDA DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PB 161778178-9

CONSTRUGO	EMPRESA	CONSTRUGO V ENGENHARIA	
	SETOR	PRODUÇÃO	
	PROFISSIONAL	MICHAEL J M SOUSA	
	EMAIL/TEL		(83) 998585388
	PROJETO	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO	EMIÇÃO REV.0

DETERMINAÇÃO DAS PERDAS RELEVANTES À ESTRUTURA

Conforme a seção 4.1.3 da ABNT NBR 5419-2:2015, são definidos os seguintes tipos de perdas:

L1: perda de vida humana (incluindo ferimentos permanentes);
L2: perda de serviço ao público;
L3: perda de patrimônio cultural;
L4: perda de valores econômicos (estrutura, conteúdo e perda de atividades).

Para a estrutura em questão são feitas as seguintes observações:

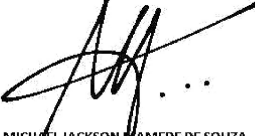
A estrutura não é responsável por serviços públicos a usuários fora de seu interior (gás, água, energia, TV ou linhas de sinais);
A estrutura não possui patrimônio cultural em seu interior;
Não será realizado estudo de impacto econômico das soluções contra descargas atmosféricas, face às perdas econômicas decorrentes destas.

Dessa forma, são relevantes as seguintes perdas para as zonas definidas:

ZONA	DESCRIÇÃO	PERDAS
Zona 01 (ext. 01)	ÁREA EXTERNA	L1
Zona 03	GALPÃO	L1
Zona 04	ADMINISTRAÇÃO	L1
Zona 05	SALA PAINÉIS ELÉTRICOS	L1
Zona 06	SALA CALDEIRA	L1

E, para os tipos de perdas, serão calculados os seguintes riscos:

ZONA	DESCRIÇÃO	PERDAS
Zona 01 (ext. 01)	ÁREA EXTERNA	R1
Zona 03	GALPÃO	R1
Zona 04	ADMINISTRAÇÃO	R1
Zona 05	SALA PAINÉIS ELÉTRICOS	R1
Zona 06	SALA CALDEIRA	R1


MICHAEL JACKSON VAMEDE DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PB 161778178-9



CONSTRUGO	EMPRESA	CONSTRUGO V ENGENHARIA	
	SETOR	PRODUÇÃO	
	PROFISSIONAL	MICHAEL J M SOUSA	
	EMAIL/TEL		(83) 998585388
	PROJETO	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO	EMIÇÃO REV.0

DETERMINAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DOS RISCOS (R1)

Para a composição do risco R1, são feitas as seguintes considerações:

A estrutura não possui risco de explosão;
A estrutura não é um hospital com equipamentos elétricos para salvar vidas;
A falha dos sistemas internos não porá imediatamente em perigo a vida humana.

R1 será dado por:

ZONA	DESCRIÇÃO	COMPOSIÇÃO R1
Zona 01 (ext. 01)	ÁREA EXTERNA	R1=RA
Zona 03	GALPÃO	R1=RA+RB+RU+RV
Zona 04	ADMINISTRAÇÃO	R1=RA+RB+RU+RV
Zona 05	SALA PAINÉIS ELÉTRICOS	R1=RA+RB+RU+RV
Zona 06	SALA CALDEIRA	R1=RA+RB+RU+RV


MICHAEL JACKSON ALMEIDA DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PB 161778178-9

CONSTRUGOV ENGENHARIA	EMPRESA	CONSTRUGO V ENGENHARIA	
	SETOR	PRODUÇÃO	
	PROFISSIONAL	MICHAEL J M SOUSA	
	EMAIL/TEL	CONSTRUGOV ENGENHARIA@YAHOO.COM.BR	(83) 998585388
	PROJETO	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO	EMIÇÃO REV.0

R1: RISCO DE PERDA DE VIDA HUMANA - ZONA: ÁREA EXTERNA

R_A (ferimentos aos seres vivos, causados por choque elétrico - desc. na est.)

Número de eventos perigosos para a estrutura (N _D)		
N _G	Densidade de descargas atmosféricas para a terra http://www.inpe.br/webelat/ABNT_NBR5419_Ng	1,00 desc/km²/ano
A _D	Área de exposição equivalente	4.695,89 m²
	ÁREA EXTERNA	
	Estrutura irregular. Calculada manualmente.	
C _D	Fator de localização da estrutura Isolada: nenhum outro objeto nas vizinhanças	1
N _D	$N_D = N_G \times A_D \times C_D \times 10^{-6}$	4,70 E-03 desc/ano

Probabilidade de uma descarga atmosférica em uma estrutura causar ferimentos a seres vivos por meio de choque elétrico (P _A)		
P _{TA}	Probabilidade de uma descarga em uma estrutura causar choque a seres vivos (tensões de toque e de passo) Nenhuma medida de proteção	1
P _B	Probabilidade de uma descarga em uma estrutura causar danos físicos Estrutura não protegida por SPDA	1
P _A	$P_A = P_{TA} \times P_B$	1,00 E+00

Quantidade de perda L _A		
r _t	Tipo da superfície do solo ou piso Agricultura, concreto	1,00 E-02
L _T	Vítimas feridas por choque elétrico Todos os tipos	1,00 E-02
n _z	Número de pessoas na zona	10
n _t	Número total de pessoas na estrutura	38
t _z	Tempo total de pessoas presentes na estrutura (horas/ano)	0 h/ano
L _A	$L_A = r_t \times L_T \times n_z / n_t \times t_z / 8760$	0,00 E+00

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA - AN / 54345/2023
Data e hora: 22/02/2024 10:36:34 Pág. 16/46 U:171 LTA: 00029252/2024
Assinatura Digital: 1d6f93d5d7ceaff652e35a3e6c883e0ee93dd1f8
Autenticar: bombeiros.pb.gov.br/regularize-sua-edificacao/



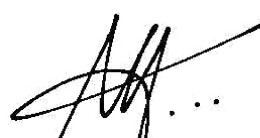
CONSTRUGO	EMPRESA	CONSTRUGO V ENGENHARIA	
	SETOR	PRODUÇÃO	
	PROFISSIONAL	MICHAEL J M SOUSA	
	EMAIL/TEL	CONSTRUGOV ENGENHARIA@YAHOO.COM.BR	(83) 998585388
	PROJETO	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO	EMISSÃO REV.0
R _A		R _A = N _D x P _A x L _A	0,00 E+00 / ano


MICHAEL JACKSON ALMEIDA DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PB 161778178-9

CONSTRUGO	EMPRESA	CONSTRUGO V ENGENHARIA		
	SETOR	PRODUÇÃO		
	PROFISSIONAL	MICHAEL J M SOUSA		
	EMAIL/TEL	CONSTRUGOV ENGENHARIA@YAHOO.COM.BR	(83) 998585388	
	PROJETO	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO		EMIÇÃO REV.0

Para zonas externas, o único componente de risco relevante é R_A . Assim:

R_1	$R_1 = R_A$	0,00 E+00 / ano
-------	-------------	-----------------


MICHAEL JACKSON VAMEDE DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PB 161778178-9

CONSTRUGOV ENGENHARIA	EMPRESA	CONSTRUGO V ENGENHARIA	
	SETOR	PRODUÇÃO	
	PROFISSIONAL	MICHAEL J M SOUSA	
	EMAIL/TEL	CONSTRUGOV ENGENHARIA@YAHOO.COM.BR	(83) 998585388
	PROJETO	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO	EMIÇÃO REV.0

R1: RISCO DE PERDA DE VIDA HUMANA - ZONA: GALPÃO

R_A (ferimentos aos seres vivos, causados por choque elétrico - desc. na est.)

Número de eventos perigosos para a estrutura (N _D)		
N _G	Densidade de descargas atmosféricas para a terra http://www.inpe.br/webelat/ABNT_NBR5419_Ng	1,00 desc/km²/ano
	Área de exposição equivalente GALPÃO L=25,28, W=9,2, H=8,59, Estrutura Comum, HP=Não Aplicável	4.095,98 m²
C _D	Fator de localização da estrutura Isolada: nenhum outro objeto nas vizinhanças	1
N _D	$N_D = N_G \times A_D \times C_D \times 10^{-6}$	4,10 E-03 desc/ano

Probabilidade de uma descarga atmosférica em uma estrutura causar ferimentos a seres vivos por meio de choque elétrico (P _A)		
P _{TA}	Probabilidade de uma descarga em uma estrutura causar choque a seres vivos (tensões de toque e de passo)	1
	Nenhuma medida de proteção	
P _B	Probabilidade de uma descarga em uma estrutura causar danos físicos Estrutura não protegida por SPDA	1
P _A	$P_A = P_{TA} \times P_B$	1,00 E+00

Quantidade de perda L _A		
r _t	Tipo da superfície do solo ou piso	1,00 E-02
	Agricultura, concreto	
L _T	Vítimas feridas por choque elétrico Todos os tipos	1,00 E-02
n _z	Número de pessoas na zona	24
n _t	Número total de pessoas na estrutura	38
t _z	Tempo total de pessoas presentes na zona (horas/ano)	8.760 h/ano
L _A	$L_A = r_t \times L_T \times n_z / n_t \times t_z / 8760$	6,32 E-05

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA - AN / 54345/2023
Data e hora: 22/02/2024 10:36:34 Pág. 19/46 U:171 LTA: 00029252/2024
Assinatura Digital: 1d6f93d5d7ceaff652e35a3e6c883e0e93dd1f8
Autenticar: bombeiros.pb.gov.br/regularize-sua-edificacao/



MICHAEL JACKSON V AMEDEI
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PB 161778178-5

CONSTRUGO	EMPRESA	CONSTRUGO V ENGENHARIA	
	SETOR	PRODUÇÃO	
	PROFISSIONAL	MICHAEL J M SOUSA	
	EMAIL/TEL	CONSTRUGOV ENGENHARIA@YAHOO.COM.BR	(83) 998585388
	PROJETO	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO	EMIÇÃO REV.0

R_A	$R_A = N_D \times P_A \times L_A$	2,59 E-07 / ano
-------	-----------------------------------	-----------------

R_B (danos físicos causados por centelhamentos perigosos dentro da estrutura)

Número de eventos perigosos para a estrutura (N_D)		
(já calculado)		
N_D	$N_D = N_G \times A_D \times C_D \times 10^{-6}$	4,10 E-03 desc/ano

Probabilidade de uma descarga atmosférica em uma estrutura causar danos físicos (P_B)		
(já calculado)		
P_B	Estrutura não protegida por SPDA	1

Quantidade de perda L_B		
r_p	Providências para redução de consequências de incêndios	0,5
	Uma das seguintes providências: extintores, instalações fixas operadas manualmente, instalações de alarme manuais, hidrantes, compartimentos à prova de fogo, rotas de escape	
r_f	Risco de incêndio ou explosão na estrutura Baixo risco de incêndio	1,00 E-03
h_z	Presença de perigo especial	2
	Baixo nível de pânico (por exemplo, uma estrutura limitada a dois andares e número de pessoas não superior a 100)	
L_F	Número de vítimas por danos físicos Industrial, comercial	2,00 E-02
n_z	Número de pessoas na zona	24
n_t	Número total de pessoas na estrutura	38
t_z	Tempo total de pessoas presentes na zona (horas/ano)	8760
L_B	$L_B = r_p \times r_f \times h_z \times L_F \times n_z / n_t \times t_z / 8760$	1,26 E-05

R_B	$R_B = N_D \times P_B \times L_B$	5,17 E-08 / ano
-------	-----------------------------------	-----------------

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA - AN / 54345/2023
Data e hora: 22/02/2024 10:36:34 Pág. 20/46 U:171 LTA: 00029252/2024
Assinatura Digital: 1d6f93d5d7ceaff652e35a3e6c883e0ee93dd1f8
Autenticar: bombeiros.pb.gov.br/regularize-sua-edificacao/



MICHAEL JACKSON VAMADE DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PB 161778178-9

CONSTRUGO	EMPRESA	CONSTRUGO V ENGENHARIA		
	SETOR	PRODUÇÃO		
	PROFISSIONAL	MICHAEL J M SOUSA		
	EMAIL/TEL	CONSTRUGOV ENGENHARIA@YAHOO.COM.BR	(83) 998585388	
	PROJETO	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO		EMIÇÃO REV.0

R_u (ferimentos aos seres vivos, causados por choque elétrico - desc. na linha)

Número de eventos perigosos por descargas na linha (N _L)				
N _G	Densidade de descargas atmosféricas para a terra http://www.inpe.br/webelat/ABNT_NBR5419_Ng			1,00 desc/km²/ano
C _E	Fator ambiental (para todas as linhas) Suburbano			0,5
Linha	Tipo	A. exposição / Instalação / Tipo		Parâmetros
1	Energia	A _{L1}	A. de exposição equivalente da linha	2.000,00 m²
Descrição		C _{I1}	Aéreo	1,00
LINHAS DE ENERGIA		C _{T1}	Linha de energia ou sinal	1,00
2	Sinal	A _{L2}	A. de exposição equivalente da linha	40.000,00 m²
Descrição		C _{I2}	Aéreo	1,00
LINHAS DE SINAL		C _{T2}	Linha de energia ou sinal	1,00

Número de eventos perigosos por descargas na linha (N _L)				
N _L	Linha	Tipo	Equação A.8	N _L
	1	Energia	$N_{L1} = N_G \times A_{L1} \times C_{I1} \times C_{E1} \times C_{T1} \times 10^{-6}$	1,00 E-03
	2	Sinal	$N_{L2} = N_G \times A_{L2} \times C_{I2} \times C_{E2} \times C_{T2} \times 10^{-6}$	2,00 E-02

Número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente (N _{DJ})				
N _G	Densidade de descargas atmosféricas para a terra http://www.inpe.br/webelat/ABNT_NBR5419_Ng			1,00 desc/km²/ano
Linha	Tipo	Estrutura adjacente / Localização / Tipo		Parâmetros
1	Energia	A _{DJ1}	SALA PAINÉIS ELÉTRICOS	447,75 m²
Descrição		C _{DJ1}	Cerc. por objetos da mesma altura ou mais baixos	0,50
LINHAS DE ENERGIA		C _{T1}	Linha de energia ou sinal	1,00

Número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente (N _{DJ})				
N _{DJ}	Linha	Tipo	Equação A.5	N _{DJ}
	1	Energia	$N_{DJ1} = N_G \times A_{DJ1} \times C_{DJ1} \times C_{T1} \times 10^{-6}$	2,24 E-04
	2	Sinal	$N_{DJ2} = N_G \times A_{DJ2} \times C_{DJ2} \times C_{T2} \times 10^{-6}$	0,00 E+00

Probabilidade de uma descarga atmosférica em uma linha causar ferimentos a seres vivos por choque elétrico (P_u)

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA - AN / 54345/2023
Data e hora: 22/02/2024 10:36:34 Pág. 21/46 U: 171 LTA: 00029252/2024
Assinatura Digital: 1d6f93d5d7ceaff652e35a3e6c883e0ee93dd1f8
Autenticar: bombeiros.pb.gov.br/regulizar-sua-edificacao/



CONSTRUGO	EMPRESA	CONSTRUGO V ENGENHARIA		
	SETOR	PRODUÇÃO		
	PROFISSIONAL	MICHAEL J M SOUSA		
	EMAIL/TEL	CONSTRUGOV ENGENHARIA@YAHOO.COM.BR	(83) 998585388	
	PROJETO	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO		EMIÇÃO REV.0

P_{TU}	Medidas de proteção contra tensões de toque		1	
	Nenhuma medida de proteção			
P_{EB}	DPS's na entrada de linha (ligações equipotenciais)		1	
	Sem DPS			
Linha	Tipo	Tipo de linha / U_w / Blindagem	Parâmetros	
1	Energia	Aérea não blindada / Indefinida	C_{LD1}	1
Descrição		U_{w1}	2,5 kV	
LINHAS DE ENERGIA		R_{S1}	Sem blindagem	P_{LD1} 1,00
2	Sinal	Aérea não blindada / Indefinida	C_{LD2}	1
Descrição		U_{w2}	1,5 kV	
LINHAS DE SINAL		R_{S2}	Sem blindagem	P_{LD2} 1,00

Probabilidade de uma descarga atmosférica em uma linha causar ferimentos a seres vivos por choque elétrico (P_U)				
P_U	Linha	Tipo	Equação B.8	P_U
	1	Energia	$P_{U1} = P_{TU} \times P_{EB} \times P_{LD1} \times C_{LD1}$	1,00 E+00
	2	Sinal	$P_{U2} = P_{TU} \times P_{EB} \times P_{LD2} \times C_{LD2}$	1,00 E+00

Quantidade de perda L_U		
(já calculado)		
L_U	$L_U = L_A = r_t \times L_T \times n_z / n_t \times t_z / 8760$	6,32 E-05

Risco R_U de ferimentos aos seres vivos, causados por choque elétrico por descargas nas linhas conectadas				
R_U	Linha	Tipo	Equação 10	R_U
	1	Energia	$R_{U1} = (N_{L1} + N_{DJ1}) \times P_{U1} \times L_U$	7,73 E-08 / ano
	2	Sinal	$R_{U2} = (N_{L2} + N_{DJ2}) \times P_{U2} \times L_U$	1,26 E-06 / ano

R_U	$R_U = R_{U1} + R_{U2} + R_{U3} + \dots$	1,34 E-06 / ano
-------	--	-----------------

R_v (danos físicos causados por centelhamentos - descargas nas linhas)

Número de eventos perigosos por descargas na linha (N_L)				
(já calculado)				
N_L	Linha	Tipo	Equação A.8	N_L
	1	Energia	$N_{L1} = N_G \times A_{L1} \times C_{I1} \times C_{E1} \times C_{T1} \times 10^{-6}$	1,00 E-03
	2	Sinal	$N_{L2} = N_G \times A_{L2} \times C_{I2} \times C_{E2} \times C_{T2} \times 10^{-6}$	2,00 E-02

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA - AN / 54345/2023
 Data e hora: 22/02/2024 10:36:34 Pág. 22/46 U: 171 LTA: 00029252/2024
 Assinatura Digital: 1d6f93d5d7ceaff652e35a3e6c883e0ee93dd1f8
 Autenticar: bombeiros.pb.gov.br/regularize-sua-edificacao/



MICHAEL JACKSON VAMEDE DE SOUZA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-PB 161778178-9

CONSTRUGO	EMPRESA	CONSTRUGO V ENGENHARIA	
	SETOR	PRODUÇÃO	
	PROFISSIONAL	MICHAEL J M SOUSA	
	EMAIL/TEL	CONSTRUGOV ENGENHARIA@YAHOO.COM.BR	(83) 998585388
	PROJETO	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO	EMIÇÃO REV.0

Número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente (N_{DJ})				
(já calculado)				
N_{DJ}	Linha	Tipo	Equação A.5	N_{DJ}
	1	Energia	$N_{DJ1} = N_G \times A_{DJ1} \times C_{DJ1} \times C_{T1} \times 10^{-6}$	2,24 E-04
	2	Sinal	$N_{DJ2} = N_G \times A_{DJ2} \times C_{DJ2} \times C_{T2} \times 10^{-6}$	0,00 E+00

Probabilidade de uma descarga atmosférica em uma linha causar danos físicos (P_V)				
P_{EB}	DPS's na entrada de linha (ligações equipotenciais) Sem DPS			1
Linha	Tipo	Tipo de linha / U_w / Blindagem		Parâmetros
1	Energia	Aérea não blindada / Indefinida		C_{LD1} 1
Descrição		U_{w1}	2,5 kV	P_{LD1} 1,00
LINHAS DE ENERGIA		R_{S1}	Sem blindagem	
2	Sinal	Aérea não blindada / Indefinida		C_{LD2} 1
Descrição		U_{w2}	1,5 kV	P_{LD2} 1,00
LINHAS DE SINAL		R_{S2}	Sem blindagem	

Probabilidade de uma descarga atmosférica em uma linha causar danos físicos (P_V)				
P_V	Linha	Tipo	Equação B.9	P_V
	1	Energia	$P_{V1} = P_{EB} \times P_{LD1} \times C_{LD1}$	1,00 E+00
	2	Sinal	$P_{V2} = P_{EB} \times P_{LD2} \times C_{LD2}$	1,00 E+00

Quantidade de perda L_V		
(já calculado)		
L_V	$L_V = L_B = r_p \times r_f \times h_z \times L_f \times n_z / n_t \times t_z / 8760$	1,26 E-05

Risco R_V de danos físicos centelhamentos perigosos por descargas nas linhas conectadas				
R_V	Linha	Tipo	Equação 11	R_V
	1	Energia	$R_{V1} = (N_{L1} + N_{DJ1}) \times P_{V1} \times L_V$	1,55 E-08 / ano
	2	Sinal	$R_{V2} = (N_{L2} + N_{DJ2}) \times P_{V2} \times L_V$	2,53 E-07 / ano

R_V	$R_V = R_{V1} + R_{V2} + R_{V3} + \dots$	2,68 E-07 / ano
-------	--	-----------------

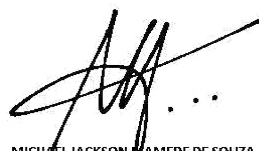
MICHAEL JACKSON JAMEDE DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PB 161778178-9



CONSTRUGO	EMPRESA	CONSTRUGO V ENGENHARIA		
	SETOR	PRODUÇÃO		
	PROFISSIONAL	MICHAEL J M SOUSA		
	EMAIL/TEL	CONSTRUGOV ENGENHARIA@YAHOO.COM.BR	(83) 998585388	
	PROJETO	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO		EMIÇÃO REV.0

A estrutura não possui risco de explosão, não é um hospital com equipamentos elétricos para salvar vidas ou a falha de seus sistemas internos não porá em risco a vida humana. Dessa forma, o valor do risco R1 é dado por:

$R1=RA+RB+RU+RV$	1,92 E-06 / ano
------------------	-----------------


MICHAEL JACKSON VAMEDE DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PB 161778178-9



CONSTRUGOV ENGENHARIA	EMPRESA	CONSTRUGO V ENGENHARIA	
	SETOR	PRODUÇÃO	
	PROFISSIONAL	MICHAEL J M SOUSA	
	EMAIL/TEL	CONSTRUGOV ENGENHARIA@YAHOO.COM.BR	(83) 998585388
	PROJETO	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO	EMIÇÃO REV.0

R1: RISCO DE PERDA DE VIDA HUMANA - ZONA: ADMINISTRAÇÃO

R_A (ferimentos aos seres vivos, causados por choque elétrico - desc. na est.)

Número de eventos perigosos para a estrutura (N _D)		
N _G	Densidade de descargas atmosféricas para a terra http://www.inpe.br/webelat/ABNT_NBR5419_Ng	1,00 desc/km²/ano
	Área de exposição equivalente ADMINISTRAÇÃO L=12,4, W=3,6, H=3,15, Estrutura Comum, HP=Não Aplicável	627,59 m²
C _D	Fator de localização da estrutura Isolada: nenhum outro objeto nas vizinhanças	1
N _D	$N_D = N_G \times A_D \times C_D \times 10^{-6}$	6,28 E-04 desc/ano

Probabilidade de uma descarga atmosférica em uma estrutura causar ferimentos a seres vivos por meio de choque elétrico (P _A)		
P _{TA}	Probabilidade de uma descarga em uma estrutura causar choque a seres vivos (tensões de toque e de passo)	1
	Nenhuma medida de proteção	
P _B	Probabilidade de uma descarga em uma estrutura causar danos físicos Estrutura não protegida por SPDA	1
P _A	$P_A = P_{TA} \times P_B$	1,00 E+00

Quantidade de perda L _A		
r _t	Tipo da superfície do solo ou piso	1,00 E-02
	Agricultura, concreto	
L _T	Vítimas feridas por choque elétrico	1,00 E-02
	Todos os tipos	
n _z	Número de pessoas na zona	2
n _t	Número total de pessoas na estrutura	38
t _z	Tempo total de pessoas presentes na zona (horas/ano)	8.760 h/ano
L _A	$L_A = r_t \times L_T \times n_z / n_t \times t_z / 8760$	5,26 E-06

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA - AN / 54345/2023
Data e hora: 22/02/2024 10:36:34 Pág. 25/46 U:171 LTA: 00029252/2024
Assinatura Digital: 1d6f93d5d7ceaff652e35a3e6c883e0ee93dd1f8
Autenticar: bombeiros.pb.gov.br/regularize-sua-edificacao/



MICHAEL JACKSON JAMEDE DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PB 161778178-9

CONSTRUGO	EMPRESA	CONSTRUGO V ENGENHARIA	
	SETOR	PRODUÇÃO	
	PROFISSIONAL	MICHAEL J M SOUSA	
	EMAIL/TEL	CONSTRUGOV ENGENHARIA@YAHOO.COM.BR	(83) 998585388
	PROJETO	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO	EMIÇÃO REV.0
R_A		$R_A = N_D \times P_A \times L_A$	3,30 E-09 / ano

R_B (danos físicos causados por centelhamentos perigosos dentro da estrutura)

Número de eventos perigosos para a estrutura (N_D) (já calculado)		
N_D	$N_D = N_G \times A_D \times C_D \times 10^{-6}$	6,28 E-04 desc/ano

Probabilidade de uma descarga atmosférica em uma estrutura causar danos físicos (P_B) (já calculado)		
P_B	Estrutura não protegida por SPDA	1

Quantidade de perda L_B		
r_p	Providências para redução de consequências de incêndios	0,5
	Uma das seguintes providências: extintores, instalações fixas operadas manualmente, instalações de alarme manuais, hidrantes, compartimentos à prova de fogo, rotas de escape	
r_f	Risco de incêndio ou explosão na estrutura	1,00 E-03
	Baixo risco de incêndio	
h_z	Presença de perigo especial	1
	Sem perigo especial	
L_F	Número de vítimas por danos físicos	2,00 E-02
	Industrial, comercial	
n_z	Número de pessoas na zona	2
n_t	Número total de pessoas na estrutura	38
t_z	Tempo total de pessoas presentes na zona (horas/ano)	8760
L_B	$L_B = r_p \times r_f \times h_z \times L_F \times n_z / n_t \times t_z / 8760$	5,26 E-07

R_B	$R_B = N_D \times P_B \times L_B$	3,30 E-10 / ano
-------	-----------------------------------	-----------------

R_U (ferimentos aos seres vivos, causados por choque elétrico - desc. na linha)

MICHAEL JACKSON V AMEDE DE S
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PB 161778178-9

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA - AN / 54345/2023
Data e hora: 22/02/2024 10:36:34 Pág. 26/46 U:171 LTA: 00029252/2024
Assinatura Digital: 1d6f93d5d7ceaff652e35a3e6c883e0ee93dd1f8
Autenticar: bombeiros.pb.gov.br/regularize-sua-edificacao/



CONSTRUGO	EMPRESA	CONSTRUGO V ENGENHARIA		
	SETOR	PRODUÇÃO		
	PROFISSIONAL	MICHAEL J M SOUSA		
	EMAIL/TEL	CONSTRUGOV ENGENHARIA@YAHOO.COM.BR	(83) 998585388	
	PROJETO	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO		EMIÇÃO REV.0

Número de eventos perigosos por descargas na linha (N_L)				
N_G	Densidade de descargas atmosféricas para a terra http://www.inpe.br/webelat/ABNT_NBR5419_Ng		1,00 desc/km²/ano	
C_E	Fator ambiental (para todas as linhas) Suburbano		0,5	
Linha	Tipo	A. exposição / Instalação / Tipo		Parâmetros
1	Energia	A_{L1}	A. de exposição equivalente da linha	2.000,00 m²
Descrição		C_{11}	Aéreo	1,00
LINHAS DE ENERGIA		C_{T1}	Linha de energia ou sinal	1,00
2	Sinal	A_{L2}	A. de exposição equivalente da linha	40.000,00 m²
Descrição		C_{12}	Aéreo	1,00
LINHAS DE SINAL		C_{T2}	Linha de energia ou sinal	1,00

Número de eventos perigosos por descargas na linha (N_L)				
N_L	Linha	Tipo	Equação A.8	N_L
	1	Energia	$N_{L1} = N_G \times A_{L1} \times C_{11} \times C_{E1} \times C_{T1} \times 10^{-6}$	1,00 E-03
	2	Sinal	$N_{L2} = N_G \times A_{L2} \times C_{12} \times C_{E2} \times C_{T2} \times 10^{-6}$	2,00 E-02

Número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente (N_{DJ})				
N_G	Densidade de descargas atmosféricas para a terra http://www.inpe.br/webelat/ABNT_NBR5419_Ng		1,00 desc/km²/ano	
Linha	Tipo	Estrutura adjacente / Localização / Tipo		Parâmetros
1	Energia	A_{DJ1}	SALA PAINÉIS ELÉTRICOS	447,75 m²
Descrição		C_{DJ1}	Cerc. por objetos da mesma altura ou mais baixos	0,50
LINHAS DE ENERGIA		C_{T1}	Linha de energia ou sinal	1,00

Número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente (N_{DJ})				
N_{DJ}	Linha	Tipo	Equação A.5	N_{DJ}
	1	Energia	$N_{DJ1} = N_G \times A_{DJ1} \times C_{DJ1} \times C_{T1} \times 10^{-6}$	2,24 E-04

Probabilidade de uma descarga atmosférica em uma linha causar ferimentos a seres vivos por choque elétrico (P_U)				
P_{TU}	Medidas de proteção contra tensões de toque		1	
	Nenhuma medida de proteção			
P_{EB}	DPS's na entrada de linha (ligações equipotenciais)		1	
	Sem DPS			
Linha	Tipo	Tipo de linha / U_w / Blindagem		Parâmetros

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA - AN / 54345/2023
Data e hora: 22/02/2024 10:36:34 Pág. 27/46 U: 171 LTA: 00029252/2024
Assinatura Digital: 1d6f93d5d7ceaff652e35a3e6c883e0ee93dd1f8
Autenticar: bombeiros.pb.gov.br/regularize-sua-edificacao/



CONSTRUGO	EMPRESA	CONSTRUGO V ENGENHARIA		
	SETOR	PRODUÇÃO		
	PROFISSIONAL	MICHAEL J M SOUSA		
	EMAIL/TEL	CONSTRUGOV ENGENHARIA@YAHOO.COM.BR	(83) 998585388	
	PROJETO	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO		EMIÇÃO REV.0

1	Energia	Aérea não blindada / Indefinida	C_{LD1}	1
Descrição		U_{W1}	2,5 kV	P_{LD1}
LINHAS DE ENERGIA		R_{S1}	Sem blindagem	
2	Sinal	Aérea não blindada / Indefinida	C_{LD2}	1
Descrição		U_{W2}	1,5 kV	P_{LD2}
LINHAS DE SINAL		R_{S2}	Sem blindagem	

Probabilidade de uma descarga atmosférica em uma linha causar ferimentos a seres vivos por choque elétrico (P_U)				
P_U	Linha	Tipo	Equação B.8	P_U
	1	Energia	$P_{U1} = P_{TU} \times P_{EB} \times P_{LD1} \times C_{LD1}$	1,00 E+00
	2	Sinal	$P_{U2} = P_{TU} \times P_{EB} \times P_{LD2} \times C_{LD2}$	1,00 E+00

Quantidade de perda L_U		
(já calculado)		
L_U	$L_U = L_A = r_t \times L_T \times n_z / n_t \times t_z / 8760$	
	5,26 E-06	

Risco R_U de ferimentos aos seres vivos, causados por choque elétrico por descargas nas linhas conectadas				
R_U	Linha	Tipo	Equação 10	R_U
	1	Energia	$R_{U1} = (N_{L1} + N_{DJ1}) \times P_{U1} \times L_U$	6,44 E-09 / ano
	2	Sinal	$R_{U2} = (N_{L2} + N_{DJ2}) \times P_{U2} \times L_U$	1,05 E-07 / ano

R_U	$R_U = R_{U1} + R_{U2} + R_{U3} + \dots$	1,12 E-07 / ano
-------	--	-----------------

R_V (danos físicos causados por centelhamentos - descargas nas linhas)

Número de eventos perigosos por descargas na linha (N_L)				
(já calculado)				
N_L	Linha	Tipo	Equação A.8	N_L
	1	Energia	$N_{L1} = N_G \times A_{L1} \times C_{I1} \times C_{E1} \times C_{T1} \times 10^{-6}$	1,00 E-03
	2	Sinal	$N_{L2} = N_G \times A_{L2} \times C_{I2} \times C_{E2} \times C_{T2} \times 10^{-6}$	2,00 E-02

Número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente (N_{DJ})				
(já calculado)				
N_{DJ}	Linha	Tipo	Equação A.5	N_{DJ}
	1	Energia	$N_{DJ1} = N_G \times A_{DJ1} \times C_{DJ1} \times C_{T1} \times 10^{-6}$	2,24 E-04
	2	Sinal	$N_{DJ2} = N_G \times A_{DJ2} \times C_{DJ2} \times C_{T2} \times 10^{-6}$	0,00 E+00

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA - AN / 54345/2023
Data e hora: 22/02/2024 10:36:34 Pág. 28/46 U:171 LTA: 00029252/2024
Assinatura Digital: 1d6f93d5d7ceaff652e35a3e6c883e0ee93dd1f8
Autenticar: bombeiros.pb.gov.br/regularize-sua-edificacao/



MICHAEL JACKSON VAMEDE DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PB 161778178-9

CONSTRUGO	EMPRESA	CONSTRUGO V ENGENHARIA		
	SETOR	PRODUÇÃO		
	PROFISSIONAL	MICHAEL J M SOUSA		
	EMAIL/TEL	CONSTRUGOV ENGENHARIA@YAHOO.COM.BR	(83) 998585388	
	PROJETO	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO		EMIÇÃO REV.0

Probabilidade de uma descarga atmosférica em uma linha causar danos físicos (P_V)					
P_{EB}	DPS's na entrada de linha (ligações equipotenciais) Sem DPS			1	
Linha	Tipo	Tipo de linha / U_w / Blindagem		Parâmetros	
1	Energia	Aérea não blindada / Indefinida		C_{LD1}	1
Descrição		U_{W1}	2,5 kV	P_{LD1}	1,00
LINHAS DE ENERGIA		R_{S1}	Sem blindagem		
2	Sinal	Aérea não blindada / Indefinida		C_{LD2}	1
Descrição		U_{W2}	1,5 kV	P_{LD2}	1,00
LINHAS DE SINAL		R_{S2}	Sem blindagem		

Probabilidade de uma descarga atmosférica em uma linha causar danos físicos (P_V)				
P_V	Linha	Tipo	Equação B.9	P_V
	1	Energia	$P_{V1} = P_{EB} \times P_{LD1} \times C_{LD1}$	1,00 E+00
	2	Sinal	$P_{V2} = P_{EB} \times P_{LD2} \times C_{LD2}$	1,00 E+00

Quantidade de perda L_V		
(já calculado)		
L_V	$L_V = L_B = r_p \times r_f \times h_z \times L_f \times n_z / n_t \times t_z / 8760$	5,26 E-07

Risco R_V de danos físicos centelhamentos perigosos por descargas nas linhas conectadas				
R_V	Linha	Tipo	Equação 11	R_V
	1	Energia	$R_{V1} = (N_{L1} + N_{DJ1}) \times P_{V1} \times L_V$	6,44 E-10 / ano
	2	Sinal	$R_{V2} = (N_{L2} + N_{DJ2}) \times P_{V2} \times L_V$	1,05 E-08 / ano

R_V	$R_V = R_{V1} + R_{V2} + R_{V3} + \dots$	1,12 E-08 / ano
-------	--	-----------------

A estrutura não possui risco de explosão, não é um hospital com equipamentos elétricos para salvar vidas ou a falha de seus sistemas internos não porá em risco a vida humana. Dessa forma, o valor do risco R1 é dado por:

$R1 = R_A + R_B + R_U + R_V$	1,27 E-07 / ano
------------------------------	-----------------

MICHAEL JACKSON VAMEDE DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PB 161778178-9



CONSTRUGOV ENGENHARIA	EMPRESA	CONSTRUGO V ENGENHARIA	
	SETOR	PRODUÇÃO	
	PROFISSIONAL	MICHAEL J M SOUSA	
	EMAIL/TEL	CONSTRUGOV ENGENHARIA@YAHOO.COM.BR	(83) 998585388
	PROJETO	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO	EMIÇÃO REV.0

R1: RISCO DE PERDA DE VIDA HUMANA - ZONA: SALA PAINÉIS ELÉTRICOS

R_A (ferimentos aos seres vivos, causados por choque elétrico - desc. na est.)

Número de eventos perigosos para a estrutura (N _D)		
N _G	Densidade de descargas atmosféricas para a terra http://www.inpe.br/webelat/ABNT_NBR5419_Ng	1,00 desc/km²/ano
A _D	Área de exposição equivalente	447,75 m²
	SALA PAINÉIS ELÉTRICOS	
	L=4, W=4, H=3,15, Estrutura Comum, HP=Não Aplicável	
C _D	Fator de localização da estrutura Isolada: nenhum outro objeto nas vizinhanças	1
N _D	$N_D = N_G \times A_D \times C_D \times 10^{-6}$	4,48 E-04 desc/ano

Probabilidade de uma descarga atmosférica em uma estrutura causar ferimentos a seres vivos por meio de choque elétrico (P _A)		
P _{TA}	Probabilidade de uma descarga em uma estrutura causar choque a seres vivos (tensões de toque e de passo) Nenhuma medida de proteção	1
P _B	Probabilidade de uma descarga em uma estrutura causar danos físicos Estrutura não protegida por SPDA	1
P _A	$P_A = P_{TA} \times P_B$	1,00 E+00

Quantidade de perda L _A		
r _t	Tipo da superfície do solo ou piso Agricultura, concreto	1,00 E-02
L _T	Vítimas feridas por choque elétrico Todos os tipos	1,00 E-02
n _z	Número de pessoas na zona	1
n _t	Número total de pessoas na estrutura	38
t _z	Tempo total de pessoas presentes na zona (horas/ano)	4.380 h/ano
L _A	$L_A = r_t \times L_T \times n_z / n_t \times t_z / 8760$	1,32 E-06

R	$R = N \times P \times L$	5,89 E-10 / ano
---	---------------------------	-----------------

MICHAEL JACKSON VAMEDE DE
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PB 161778178-9

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA - AN / 54345/2023
Data e hora: 22/02/2024 10:36:34 Pág. 30/46 U:171 LTA: 00029252/2024
Assinatura Digital: 1d6f93d5d7ceaff652e35a3e6c883e0ee93dd1f8
Autenticar: bombeiros.pb.gov.br/regularize-sua-edificacao/



CONSTRUGO	EMPRESA	CONSTRUGO V ENGENHARIA		
	SETOR	PRODUÇÃO		
	PROFISSIONAL	MICHAEL J M SOUSA		
	EMAIL/TEL	CONSTRUGOV ENGENHARIA@YAHOO.COM.BR	(83) 998585388	
	PROJETO	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO		EMIÇÃO REV.0
A	A	D	A	A

R_B (danos físicos causados por centelhamentos perigosos dentro da estrutura)

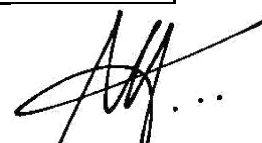
Número de eventos perigosos para a estrutura (N_D)		
(já calculado)		
N_D	$N_D = N_G \times A_D \times C_D \times 10^{-6}$	4,48 E-04 desc/ano

Probabilidade de uma descarga atmosférica em uma estrutura causar danos físicos (P_B)		
(já calculado)		
P_B	Estrutura não protegida por SPDA	1

Quantidade de perda L_B		
r_p	Providências para redução de consequências de incêndios	0,5
	Uma das seguintes providências: extintores, instalações fixas operadas manualmente, instalações de alarme manuais, hidrantes, compartimentos à prova de fogo, rotas de escape	
r_f	Risco de incêndio ou explosão na estrutura Baixo risco de incêndio	1,00 E-03
h_z	Presença de perigo especial	2
	Baixo nível de pânico (por exemplo, uma estrutura limitada a dois andares e número de pessoas não superior a 100)	
L_F	Número de vítimas por danos físicos Industrial, comercial	2,00 E-02
n_z	Número de pessoas na zona	1
n_t	Número total de pessoas na estrutura	38
t_z	Tempo total de pessoas presentes na zona (horas/ano)	4380
L_B	$L_B = r_p \times r_f \times h_z \times L_F \times n_z / n_t \times t_z / 8760$	2,63 E-07

R_B	$R_B = N_D \times P_B \times L_B$	1,18 E-10 / ano
-------	-----------------------------------	-----------------

R_U (ferimentos aos seres vivos, causados por choque elétrico - desc. na linha)


MICHAEL JACKSON AMADE DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PB 161778178-9

CONSTRUGO	EMPRESA	CONSTRUGO V ENGENHARIA		
	SETOR	PRODUÇÃO		
	PROFISSIONAL	MICHAEL J M SOUSA		
	EMAIL/TEL	CONSTRUGOV ENGENHARIA@YAHOO.COM.BR	(83) 998585388	
	PROJETO	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO		EMIÇÃO REV.0

Número de eventos perigosos por descargas na linha (N _L)				
N _G	Densidade de descargas atmosféricas para a terra http://www.inpe.br/webelat/ABNT_NBR5419_Ng			1,00 desc/km²/ano
C _E	Fator ambiental (para todas as linhas) Suburbano			0,5
Linha	Tipo	A. exposição / Instalação / Tipo		Parâmetros
1	Energia	A _{L1}	A. de exposição equivalente da linha	2.000,00 m²
Descrição		C _{I1}	Aéreo	1,00
LINHAS DE ENERGIA		C _{T1}	Linha de energia ou sinal	1,00
2	Sinal	A _{L2}	A. de exposição equivalente da linha	40.000,00 m²
Descrição		C _{I2}	Aéreo	1,00
LINHAS DE SINAL		C _{T2}	Linha de energia ou sinal	1,00

Número de eventos perigosos por descargas na linha (N _L)				
N _L	Linha	Tipo	Equação A.8	N _L
	1	Energia	$N_{L1} = N_G \times A_{L1} \times C_{I1} \times C_{E1} \times C_{T1} \times 10^{-6}$	1,00 E-03
	2	Sinal	$N_{L2} = N_G \times A_{L2} \times C_{I2} \times C_{E2} \times C_{T2} \times 10^{-6}$	2,00 E-02

Número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente (N _{DJ})				
N _G	Densidade de descargas atmosféricas para a terra http://www.inpe.br/webelat/ABNT_NBR5419_Ng			1,00 desc/km²/ano
Linha	Tipo	Estrutura adjacente / Localização / Tipo		Parâmetros
1	Energia	A _{DJ1}	SALA PAINÉIS ELÉTRICOS	447,75 m²
Descrição		C _{DJ1}	Cerc. por objetos da mesma altura ou mais baixos	0,50
LINHAS DE ENERGIA		C _{T1}	Linha de energia ou sinal	1,00

Número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente (N _{DJ})				
N _{DJ}	Linha	Tipo	Equação A.5	N _{DJ}
	1	Energia	$N_{DJ1} = N_G \times A_{DJ1} \times C_{DJ1} \times C_{T1} \times 10^{-6}$	2,24 E-04
	2	Sinal	$N_{DJ2} = N_G \times A_{DJ2} \times C_{DJ2} \times C_{T2} \times 10^{-6}$	0,00 E+00

Probabilidade de uma descarga atmosférica em uma linha causar ferimentos a seres vivos por choque elétrico (P _U)			
P _{TU}	Medidas de proteção contra tensões de toque		1
	Nenhuma medida de proteção		
P _{EB}	DPS's na entrada de linha (ligações equipotenciais)		1
	Sem DPS		
Linha	Tipo	Tipo de linha / U _w / Blindagem	Parâmetros

CONSTRUGO	EMPRESA	CONSTRUGO V ENGENHARIA		
	SETOR	PRODUÇÃO		
	PROFISSIONAL	MICHAEL J M SOUSA		
	EMAIL/TEL	CONSTRUGOV ENGENHARIA@YAHOO.COM.BR	(83) 998585388	
	PROJETO	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO		EMIÇÃO REV.0

1	Energia	Aérea não blindada / Indefinida	C_{LD1}	1
Descrição		U_{W1}	2,5 kV	
LINHAS DE ENERGIA		R_{S1}	Sem blindagem	P_{LD1} 1,00
2	Sinal	Aérea não blindada / Indefinida	C_{LD2}	1
Descrição		U_{W2}	1,5 kV	
LINHAS DE SINAL		R_{S2}	Sem blindagem	P_{LD2} 1,00

Probabilidade de uma descarga atmosférica em uma linha causar ferimentos a seres vivos por choque elétrico (P_U)				
P_U	Linha	Tipo	Equação B.8	P_U
	1	Energia	$P_{U1} = P_{TU} \times P_{EB} \times P_{LD1} \times C_{LD1}$	1,00 E+00
	2	Sinal	$P_{U2} = P_{TU} \times P_{EB} \times P_{LD2} \times C_{LD2}$	1,00 E+00

Quantidade de perda L_U		
(já calculado)		
L_U	$L_U = L_A = r_t \times L_T \times n_z / n_t \times t_z / 8760$	
	1,32 E-06	

Risco R_U de ferimentos aos seres vivos, causados por choque elétrico por descargas nas linhas conectadas				
R_U	Linha	Tipo	Equação 10	R_U
	1	Energia	$R_{U1} = (N_{L1} + N_{DJ1}) \times P_{U1} \times L_U$	1,61 E-09 / ano
	2	Sinal	$R_{U2} = (N_{L2} + N_{DJ2}) \times P_{U2} \times L_U$	2,63 E-08 / ano

R_U	$R_U = R_{U1} + R_{U2} + R_{U3} + \dots$	2,79 E-08 / ano
-------	--	-----------------

R_V (danos físicos causados por centelhamentos - descargas nas linhas)

Número de eventos perigosos por descargas na linha (N_L)				
(já calculado)				
N_L	Linha	Tipo	Equação A.8	N_L
	1	Energia	$N_{L1} = N_G \times A_{L1} \times C_{I1} \times C_{E1} \times C_{T1} \times 10^{-6}$	1,00 E-03
	2	Sinal	$N_{L2} = N_G \times A_{L2} \times C_{I2} \times C_{E2} \times C_{T2} \times 10^{-6}$	2,00 E-02

Número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente (N_{DJ})				
(já calculado)				
N_{DJ}	Linha	Tipo	Equação A.5	N_{DJ}
	1	Energia	$N_{DJ1} = N_G \times A_{DJ1} \times C_{DJ1} \times C_{T1} \times 10^{-6}$	2,24 E-04
	2	Sinal	$N_{DJ2} = N_G \times A_{DJ2} \times C_{DJ2} \times C_{T2} \times 10^{-6}$	0,00 E+00

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA - AN / 54345/2023
Data e hora: 22/02/2024 10:36:34 Pág. 33/46 U:171 LTA: 00029252/2024
Assinatura Digital: 1d6f93d5d7ceaff652e35a3e6c883e0ee93dd1f8
Autenticar: bombeiros.pb.gov.br/regularize-sua-edificacao/



MICHAEL JACKSON JACOME DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PB 161778178-9

CONSTRUGO	EMPRESA	CONSTRUGO V ENGENHARIA		
	SETOR	PRODUÇÃO		
	PROFISSIONAL	MICHAEL J M SOUSA		
	EMAIL/TEL	CONSTRUGOV ENGENHARIA@YAHOO.COM.BR	(83) 998585388	
	PROJETO	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO		EMIÇÃO REV.0

Probabilidade de uma descarga atmosférica em uma linha causar danos físicos (P _v)					
P _{EB}	DPS's na entrada de linha (ligações equipotenciais)			1	
	Sem DPS				
Linha	Tipo	Tipo de linha / U _w / Blindagem		Parâmetros	
1	Energia	Aérea não blindada / Indefinida		C _{LD1}	1
Descrição		U _{w1}	2,5 kV	P _{LD1}	1,00
LINHAS DE ENERGIA		R _{s1}	Sem blindagem		
2	Sinal	Aérea não blindada / Indefinida		C _{LD2}	1
Descrição		U _{w2}	1,5 kV	P _{LD2}	1,00
LINHAS DE SINAL		R _{s2}	Sem blindagem		

Probabilidade de uma descarga atmosférica em uma linha causar danos físicos (P _V)				
P _V	Linha	Tipo	Equação B.9	P _V
	1	Energia	$P_{V1} = P_{EB} \times P_{LD1} \times C_{LD1}$	1,00 E+00
	2	Sinal	$P_{V2} = P_{EB} \times P_{LD2} \times C_{LD2}$	1,00 E+00

Quantidade de perda L _v		
(já calculado)		
L _v	$L_v = L_B = r_p \times r_f \times h_z \times L_f \times n_z / n_t \times t_z / 8760$	2,63 E-07

Risco R _V de danos físicos centelhamentos perigosos por descargas nas linhas conectadas				
R _V	Linha	Tipo	Equação 11	R _V
	1	Energia	$R_{V1} = (N_{L1} + N_{DJ1}) \times P_{V1} \times L_v$	3,22 E-10 / ano
	2	Sinal	$R_{V2} = (N_{L2} + N_{DJ2}) \times P_{V2} \times L_v$	5,26 E-09 / ano

R _V	$R_V = R_{V1} + R_{V2} + R_{V3} + \dots$	5,59 E-09 / ano
----------------	--	-----------------

A estrutura não possui risco de explosão, não é um hospital com equipamentos elétricos para salvar vidas ou a falha de seus sistemas internos não porá em risco a vida humana. Dessa forma, o valor do risco R1 é dado por:

$R1 = R_A + R_B + R_U + R_V$	3,42 E-08 / ano
------------------------------	-----------------



CONSTRUGOV ENGENHARIA	EMPRESA	CONSTRUGO V ENGENHARIA	
	SETOR	PRODUÇÃO	
	PROFISSIONAL	MICHAEL J M SOUSA	
	EMAIL/TEL	CONSTRUGOV ENGENHARIA@YAHOO.COM.BR	(83) 998585388
	PROJETO	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO	EMIÇÃO REV.0

R1: RISCO DE PERDA DE VIDA HUMANA - ZONA: SALA CALDEIRA

R_A (ferimentos aos seres vivos, causados por choque elétrico - desc. na est.)

Número de eventos perigosos para a estrutura (N _D)		
N _G	Densidade de descargas atmosféricas para a terra http://www.inpe.br/webelat/ABNT_NBR5419_Ng	1,00 desc/km²/ano
A _D	Área de exposição equivalente	998,10 m²
	SALA CALDEIRA	
	L=3,3, W=3,3, H=5,25, Estrutura Comum, HP=Não Aplicável	
C _D	Fator de localização da estrutura Isolada: nenhum outro objeto nas vizinhanças	1
N _D	$N_D = N_G \times A_D \times C_D \times 10^{-6}$	9,98 E-04 desc/ano

Probabilidade de uma descarga atmosférica em uma estrutura causar ferimentos a seres vivos por meio de choque elétrico (P _A)		
P _{TA}	Probabilidade de uma descarga em uma estrutura causar choque a seres vivos (tensões de toque e de passo) Nenhuma medida de proteção	1
P _B	Probabilidade de uma descarga em uma estrutura causar danos físicos Estrutura não protegida por SPDA	1
P _A	$P_A = P_{TA} \times P_B$	1,00 E+00

Quantidade de perda L _A		
r _t	Tipo da superfície do solo ou piso Agricultura, concreto	1,00 E-02
L _T	Vítimas feridas por choque elétrico Todos os tipos	1,00 E-02
n _z	Número de pessoas na zona	1
n _t	Número total de pessoas na estrutura	38
t _z	Tempo total de pessoas presentes na zona (horas/ano)	4.380 h/ano
L _A	$L_A = r_t \times L_T \times n_z / n_t \times t_z / 8760$	1,32 E-06

R	$R = N \times P \times L$	1,31 E-09 / ano
---	---------------------------	-----------------

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA - AN / 54345/2023
Data e hora: 22/02/2024 10:36:34 Pág. 35/46 U:171 LTA: 00029252/2024
Assinatura Digital: 1d6f93d5d7ceaff652e35a3e6c883e0ee93dd1f8
Autenticar: bombeiros.pb.gov.br/regularize-sua-edificacao/



CONSTRUGO	EMPRESA	CONSTRUGO V ENGENHARIA		
	SETOR	PRODUÇÃO		
	PROFISSIONAL	MICHAEL J M SOUSA		
	EMAIL/TEL	CONSTRUGOV ENGENHARIA@YAHOO.COM.BR	(83) 998585388	
	PROJETO	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO		EMIÇÃO REV.0
A	A	D	A	A

R_B (danos físicos causados por centelhamentos perigosos dentro da estrutura)

Número de eventos perigosos para a estrutura (N_D)		
(já calculado)		
N_D	$N_D = N_G \times A_D \times C_D \times 10^{-6}$	9,98 E-04 desc/ano

Probabilidade de uma descarga atmosférica em uma estrutura causar danos físicos (P_B)		
(já calculado)		
P_B	Estrutura não protegida por SPDA	1

Quantidade de perda L_B		
r_p	Providências para redução de consequências de incêndios	1
	Uma das seguintes providências: extintores, instalações fixas operadas manualmente, instalações de alarme manuais, hidrantes, compartimentos à prova de fogo, rotas de escape	
r_f	Risco de incêndio ou explosão na estrutura Explosão: zonas 2, 22	1,00 E-03
h_z	Presença de perigo especial	2
	Baixo nível de pânico (por exemplo, uma estrutura limitada a dois andares e número de pessoas não superior a 100)	
L_F	Número de vítimas por danos físicos	1,00 E-01
	Risco de explosão	
n_z	Número de pessoas na zona	1
n_t	Número total de pessoas na estrutura	38
t_z	Tempo total de pessoas presentes na zona (horas/ano)	4380
L_B	$L_B = r_p \times r_f \times h_z \times L_F \times n_z / n_t \times t_z / 8760$	2,63 E-06

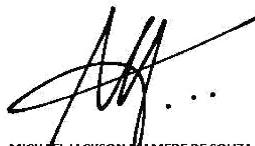
R_B	$R_B = N_D \times P_B \times L_B$	2,63 E-09 / ano
-------	-----------------------------------	-----------------

R_U (ferimentos aos seres vivos, causados por choque elétrico - desc. na linha)


MICHAEL JACKSON ALMEIDA DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PB 161778178-9

CONSTRUGO	EMPRESA	CONSTRUGO V ENGENHARIA		
	SETOR	PRODUÇÃO		
	PROFISSIONAL	MICHAEL J M SOUSA		
	EMAIL/TEL	CONSTRUGOV ENGENHARIA@YAHOO.COM.BR	(83) 998585388	
	PROJETO	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO		EMIÇÃO REV.0

Número de eventos perigosos por descargas na linha (N _L)				
N _G	Densidade de descargas atmosféricas para a terra http://www.inpe.br/webelat/ABNT_NBR5419_Ng			1,00 desc/km ² /ano
C _E	Fator ambiental (para todas as linhas) Suburbano			0,5
Linha	Tipo	A. exposição / Instalação / Tipo		Parâmetros
1	Energia	A _{L1}	A. de exposição equivalente da linha	2.000,00 m ²
Descrição		C _{I1}	Aéreo	1,00
LINHAS DE ENERGIA		C _{T1}	Linha de energia ou sinal	1,00
2	Sinal	A _{L2}	A. de exposição equivalente da linha	40.000,00 m ²
Descrição		C _{I2}	Aéreo	1,00
LINHAS DE SINAL		C _{T2}	Linha de energia ou sinal	1,00
3		A _{L3}	A. de exposição equivalente da linha	
Descrição		C _{I3}	Escolha um tipo de linha	
Escolha um tipo de linha		C _{T3}	Escolha um tipo de linha	
4		A _{L4}	A. de exposição equivalente da linha	
Descrição		C _{I4}	Escolha um tipo de linha	
Escolha um tipo de linha		C _{T4}	Escolha um tipo de linha	
5		A _{L5}	A. de exposição equivalente da linha	
Descrição		C _{I5}	Escolha um tipo de linha	
Escolha um tipo de linha		C _{T5}	Escolha um tipo de linha	
6		A _{L6}	A. de exposição equivalente da linha	
Descrição		C _{I6}	Escolha um tipo de linha	
Escolha um tipo de linha		C _{T6}	Escolha um tipo de linha	
7		A _{L7}	A. de exposição equivalente da linha	
Descrição		C _{I7}	Escolha um tipo de linha	
Escolha um tipo de linha		C _{T7}	Escolha um tipo de linha	
8		A _{L8}	A. de exposição equivalente da linha	
Descrição		C _{I8}	Escolha um tipo de linha	
Escolha um tipo de linha		C _{T8}	Escolha um tipo de linha	
9		A _{L9}	A. de exposição equivalente da linha	
Descrição		C _{I9}	Escolha um tipo de linha	
Escolha um tipo de linha		C _{T9}	Escolha um tipo de linha	
10		A _{L10}	A. de exposição equivalente da linha	
Descrição		C _{I10}	Escolha um tipo de linha	
Escolha um tipo de linha		C _{T10}	Escolha um tipo de linha	


MICHAEL JACKSON ALMEIDA DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PB 161778178-9

CONSTRUGO	EMPRESA	CONSTRUGO V ENGENHARIA	
	SETOR	PRODUÇÃO	
	PROFISSIONAL	MICHAEL J M SOUSA	
	EMAIL/TEL	CONSTRUGOV ENGENHARIA@YAHOO.COM.BR	(83) 998585388
	PROJETO	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO	EMIÇÃO REV.0

Número de eventos perigosos por descargas na linha (N _L)				
N _L	Linha	Tipo	Equação A.8	N _L
	1	Energia	$N_{L1} = N_G \times A_{L1} \times C_{T1} \times C_{E1} \times C_{T1} \times 10^{-6}$	1,00 E-03
	2	Sinal	$N_{L2} = N_G \times A_{L2} \times C_{T2} \times C_{E2} \times C_{T2} \times 10^{-6}$	2,00 E-02
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			

Número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente (N _{DJ})				
N _G	Densidade de descargas atmosféricas para a terra http://www.inpe.br/webelat/ABNT_NBR5419_Ng			1,00 desc/km²/ano
Linha	Tipo	Estrutura adjacente / Localização / Tipo		Parâmetros
1	Energia	A _{DJ1}	SALA PAINÉIS ELÉTRICOS	447,75 m²
Descrição		C _{DJ1}	Cerc. por objetos da mesma altura ou mais baixos	0,50
LINHAS DE ENERGIA		C _{T1}	Linha de energia ou sinal	1,00
2	Sinal	A _{DJ2}	Não Aplicável	-
Descrição		C _{DJ2}	Não Aplicável	-
LINHAS DE SINAL		C _{T2}	Linha de energia ou sinal	1,00
3		A _{DJ3}		
Descrição		C _{DJ3}	Escolha um tipo de linha	
		C _{T3}	Escolha um tipo de linha	
4		A _{DJ4}		
Descrição		C _{DJ4}	Escolha um tipo de linha	
		C _{T4}	Escolha um tipo de linha	
5		A _{DJ5}		
Descrição		C _{DJ5}	Escolha um tipo de linha	
		C _{T5}	Escolha um tipo de linha	
6		A _{DJ6}		
Descrição		C _{DJ6}	Escolha um tipo de linha	
		C _{T6}	Escolha um tipo de linha	
7		A _{DJ7}		
Descrição		C _{DJ7}	Escolha um tipo de linha	
		C _{T7}	Escolha um tipo de linha	
8		A _{DJ8}		

MICHAEL JACKSON JAMBEDE DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PB 161778178-9



CONSTRUGO	EMPRESA	CONSTRUGO V ENGENHARIA		
	SETOR	PRODUÇÃO		
	PROFISSIONAL	MICHAEL J M SOUSA		
	EMAIL/TEL	CONSTRUGOV ENGENHARIA@YAHOO.COM.BR	(83) 998585388	
	PROJETO	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO		EMIÇÃO REV.0

Descrição		C _{DJ8}	Escolha um tipo de linha	
		C _{T8}	Escolha um tipo de linha	
9		A _{DJ9}		
Descrição		C _{DJ9}	Escolha um tipo de linha	
		C _{T9}	Escolha um tipo de linha	
10		A _{DJ10}		
Descrição		C _{DJ10}	Escolha um tipo de linha	
		C _{T10}	Escolha um tipo de linha	

Número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente (N _{DJ})				
N _{DJ}	Linha	Tipo	Equação A.5	N _{DJ}
	1	Energia	$N_{DJ1} = N_G \times A_{DJ1} \times C_{DJ1} \times C_{T1} \times 10^{-6}$	2,24 E-04
	2	Sinal	$N_{DJ2} = N_G \times A_{DJ2} \times C_{DJ2} \times C_{T2} \times 10^{-6}$	0,00 E+00
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			

Probabilidade de uma descarga atmosférica em uma linha causar ferimentos a seres vivos por choque elétrico (P _U)					
P _{TU}	Medidas de proteção contra tensões de toque			1	
	Nenhuma medida de proteção				
P _{EB}	DPS's na entrada de linha (ligações equipotenciais)			1	
	Sem DPS				
Linha	Tipo	Tipo de linha / U _w / Blindagem		Parâmetros	
1	Energia	Aérea não blindada / Indefinida		C _{LD1}	1
Descrição		U _{w1}	2,5 kV	P _{LD1}	1,00
LINHAS DE ENERGIA		R _{s1}	Sem blindagem		
2	Sinal	Aérea não blindada / Indefinida		C _{LD2}	1
Descrição		U _{w2}	1,5 kV	P _{LD2}	1,00
LINHAS DE SINAL		R _{s2}	Sem blindagem		
3		Escolha um tipo de linha		C _{LD3}	
Descrição		U _{w3}	Escolha um tipo de linha	P _{LD3}	
		R _{s3}	Não aplicável		



CONSTRUGO	EMPRESA	CONSTRUGO V ENGENHARIA		
	SETOR	PRODUÇÃO		
	PROFISSIONAL	MICHAEL J M SOUSA		
	EMAIL/TEL	CONSTRUGOV ENGENHARIA@YAHOO.COM.BR	(83) 998585388	
	PROJETO	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO		EMIÇÃO REV.0

4		Escolha um tipo de linha	C _{LD4}	
Descrição		U _{w4}	Escolha um tipo de linha	
		R _{s4}	Não aplicável	P _{LD4}
5		Escolha um tipo de linha	C _{LD5}	
Descrição		U _{w5}	Escolha um tipo de linha	
		R _{s5}	Não aplicável	P _{LD5}
6		Escolha um tipo de linha	C _{LD6}	
Descrição		U _{w6}	Escolha um tipo de linha	
		R _{s6}	Não aplicável	P _{LD6}
7		Escolha um tipo de linha	C _{LD7}	
Descrição		U _{w7}	Escolha um tipo de linha	
		R _{s7}	Não aplicável	P _{LD7}
8		Escolha um tipo de linha	C _{LD8}	
Descrição		U _{w8}	Escolha um tipo de linha	
		R _{s8}	Não aplicável	P _{LD8}
9		Escolha um tipo de linha	C _{LD9}	
Descrição		U _{w9}	Escolha um tipo de linha	
		R _{s9}	Não aplicável	P _{LD9}
10		Escolha um tipo de linha	C _{LD10}	
Descrição		U _{w10}	Escolha um tipo de linha	
		R _{s10}	Não aplicável	P _{LD10}

Probabilidade de uma descarga atmosférica em uma linha causar ferimentos a seres vivos por choque elétrico (P _U)				
P _U	Linha	Tipo	Equação B.8	P _U
	1	Energia	$P_{U1} = P_{TU} \times P_{EB} \times P_{LD1} \times C_{LD1}$	1,00 E+00
	2	Sinal	$P_{U2} = P_{TU} \times P_{EB} \times P_{LD2} \times C_{LD2}$	1,00 E+00
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			

Quantidade de perda L _U
(já calculado)

MICHAEL JACKSON VAMADE DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PB 161778178-9



CONSTRUGO	EMPRESA	CONSTRUGO V ENGENHARIA	
	SETOR	PRODUÇÃO	
	PROFISSIONAL	MICHAEL J M SOUSA	
	EMAIL/TEL	CONSTRUGOV ENGENHARIA@YAHOO.COM.BR	(83) 998585388
	PROJETO	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO	EMIÇÃO REV.0
L_U		$L_U = L_A = r_t \times L_T \times n_z / n_t \times t_z / 8760$	1,32 E-06

Risco R_U de ferimentos aos seres vivos, causados por choque elétrico por descargas nas linhas conectadas				
R_U	Linha	Tipo	Equação 10	R_U
	1	Energia	$R_{U1} = (N_{L1} + N_{DJ1}) \times P_{U1} \times L_U$	1,61 E-09 / ano
	2	Sinal	$R_{U2} = (N_{L2} + N_{DJ2}) \times P_{U2} \times L_U$	2,63 E-08 / ano
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			

R_U	$R_U = R_{U1} + R_{U2} + R_{U3} + \dots$	2,79 E-08 / ano
-------	--	-----------------

R_v (danos físicos causados por centelhamentos - descargas nas linhas)

Número de eventos perigosos por descargas na linha (N_L)				
(já calculado)				
N_L	Linha	Tipo	Equação A.8	N_L
	1	Energia	$N_{L1} = N_G \times A_{L1} \times C_{I1} \times C_{E1} \times C_{T1} \times 10^{-6}$	1,00 E-03
	2	Sinal	$N_{L2} = N_G \times A_{L2} \times C_{I2} \times C_{E2} \times C_{T2} \times 10^{-6}$	2,00 E-02
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			

Número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente (N_{DJ})				
(já calculado)				
	Linha	Tipo	Equação A.5	N_{DJ}
	1	Energia	$N_{DJ1} = N_G \times A_{DJ1} \times C_{DJ1} \times C_{T1} \times 10^{-6}$	2,24 E-04

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA - AN / 54345/2023
Data e hora: 22/02/2024 10:36:34 Pág. 41/46 U: 171 LTA: 00029252/2024
Assinatura Digital: 1d6f93d5d7ceaff652e35a3e6c883e0ee93dd1f8
Autenticar: bombeiros.pb.gov.br/regularize-sua-edificacao/



CONSTRUGO	EMPRESA	CONSTRUGO V ENGENHARIA		
	SETOR	PRODUÇÃO		
	PROFISSIONAL	MICHAEL J M SOUSA		
	EMAIL/TEL	CONSTRUGOV ENGENHARIA@YAHOO.COM.BR	(83) 998585388	
	PROJETO	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO		EMIÇÃO REV.0

N _{DJ}	2	Sinal	$N_{DJ2} = N_6 \times A_{DJ2} \times C_{DJ2} \times C_{T2} \times 10^{-6}$	0,00 E+00
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			

Probabilidade de uma descarga atmosférica em uma linha causar danos físicos (P _V)					
P _{EB}		DPS's na entrada de linha (ligações equipotenciais) Sem DPS			1
Linha	Tipo	Tipo de linha / U _w / Blindagem		Parâmetros	
1	Energia	Aérea não blindada / Indefinida		C _{LD1}	1
Descrição		U _{w1}	2,5 kV	P _{LD1}	1,00
LINHAS DE ENERGIA		R _{s1}	Sem blindagem		
2	Sinal	Aérea não blindada / Indefinida		C _{LD2}	1
Descrição		U _{w2}	1,5 kV	P _{LD2}	1,00
LINHAS DE SINAL		R _{s2}	Sem blindagem		
3		Escolha um tipo de linha		C _{LD3}	
Descrição		U _{w3}		P _{LD3}	
		R _{s3}	Não aplicável		
4		Escolha um tipo de linha		C _{LD4}	
Descrição		U _{w4}		P _{LD4}	
		R _{s4}	Não aplicável		
5		Escolha um tipo de linha		C _{LD5}	
Descrição		U _{w5}		P _{LD5}	
		R _{s5}	Não aplicável		
6		Escolha um tipo de linha		C _{LD6}	
Descrição		U _{w6}		P _{LD6}	
		R _{s6}	Não aplicável		
7		Escolha um tipo de linha		C _{LD7}	
Descrição		U _{w7}		P _{LD7}	
		R _{s7}	Não aplicável		
8		Escolha um tipo de linha		C _{LD8}	
Descrição		U _{w8}		P _{LD8}	
		R _{s8}	Não aplicável		

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA - AN / 54345/2023
Data e hora: 22/02/2024 10:36:34 Pág. 42/46 U:171 LTA: 00029252/2024
Assinatura Digital: 1d6f93d5d7ceaff652e35a3e6c883e0ee93dd1f8
Autenticar: bombeiros.pb.gov.br/regularize-sua-edificacao/



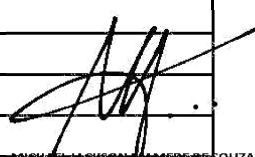
CONSTRUGO	EMPRESA	CONSTRUGO V ENGENHARIA		
	SETOR	PRODUÇÃO		
	PROFISSIONAL	MICHAEL J M SOUSA		
	EMAIL/TEL	CONSTRUGOV ENGENHARIA@YAHOO.COM.BR	(83) 998585388	
	PROJETO	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO		EMIÇÃO REV.0

9	Escolha um tipo de linha	C_{LD9}	
Descrição	U_{W9}		P_{LD9}
	R_{S9}	Não aplicável	
10	Escolha um tipo de linha	C_{LD10}	
Descrição	U_{W10}		P_{LD10}
	R_{S10}	Não aplicável	

Probabilidade de uma descarga atmosférica em uma linha causar danos físicos (P_V)				
P_V	Linha	Tipo	Equação B.9	P_V
	1	Energia	$P_{V1} = P_{EB} \times P_{LD1} \times C_{LD1}$	1,00 E+00
	2	Sinal	$P_{V2} = P_{EB} \times P_{LD2} \times C_{LD2}$	1,00 E+00
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			

Quantidade de perda L_V		
(já calculado)		
L_V	$L_V = L_B \times r_p \times r_f \times h_z \times L_f \times n_z / n_t \times t_z / 8760$	2,63 E-06

Risco R_V de danos físicos centelhamentos perigosos por descargas nas linhas conectadas				
R_V	Linha	Tipo	Equação 11	R_V
	1	Energia	$R_{V1} = (N_{L1} + N_{DJ1}) \times P_{V1} \times L_V$	3,22 E-09 / ano
	2	Sinal	$R_{V2} = (N_{L2} + N_{DJ2}) \times P_{V2} \times L_V$	5,26 E-08 / ano
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			


MICHAEL JACKSON CAMEDE DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PB 161778178-9

CONSTRUGO	EMPRESA	CONSTRUGO V ENGENHARIA	
	SETOR	PRODUÇÃO	
	PROFISSIONAL	MICHAEL J M SOUSA	
	EMAIL/TEL	CONSTRUGOV ENGENHARIA@YAHOO.COM.BR	(83) 998585388
	PROJETO	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO	EMIÇÃO REV.0

R_v	$R_v = R_{v1} + R_{v2} + R_{v3} + \dots$	5,59 E-08 / ano
-------	--	-----------------

A estrutura não é um hospital com equipamentos elétricos para salvar vidas ou a falha de seus sistemas internos não porá em risco a vida humana. Dessa forma, o valor do risco R1 é dado por:

$R1 = R_A + R_B + R_U + R_V$	8,77 E-08 / ano
------------------------------	-----------------


MICHAEL JACKSON VAMEDE DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PB 161778178-9

CONSTRUGOV ENGENHARIA	EMPRESA	CONSTRUGO V ENGENHARIA	
	SETOR	PRODUÇÃO	
	PROFISSIONAL	MICHAEL J M SOUSA	
	EMAIL/TEL	CONSTRUGOV ENGENHARIA@YAHOO.COM.BR	(83) 998585388
	PROJETO	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO	EMIÇÃO REV.0

GERENCIAMENTO DE RISCO - Riscos calculados

R1: PERDA DE VIDA HUMANA (INCLUINDO FERIMENTOS PERMANENTES)			
Zona: ÁREA EXTERNA		(valores x 10 ⁻⁵)	
S1: Descargas na estrutura		S3: Descargas nas linhas	
R _A	0,000	R _U	-
R _B	-	R _V	-
R _C	-	R _W	-
S2: Descargas próx. à estrutura		S4: Descargas próx. às linhas	
R _M	-	R _Z	-
Total: ÁREA EXTERNA		0,000	
Zona: GALPÃO		(valores x 10 ⁻⁵)	
S1: Descargas na estrutura		S3: Descargas nas linhas	
R _A	0,026	R _U	0,134
R _B	0,005	R _V	0,027
R _C	-	R _W	-
S2: Descargas próx. à estrutura		S4: Descargas próx. às linhas	
R _M	-	R _Z	-
Total: GALPÃO		0,192	
Zona: ADMINISTRAÇÃO		(valores x 10 ⁻⁵)	
S1: Descargas na estrutura		S3: Descargas nas linhas	
R _A	0,000	R _U	0,011
R _B	0,000	R _V	0,001
R _C	-	R _W	-
S2: Descargas próx. à estrutura		S4: Descargas próx. às linhas	
R _M	-	R _Z	-
Total: ADMINISTRAÇÃO		0,013	
Zona: SALA PAINÉIS ELÉTRICOS		(valores x 10 ⁻⁵)	
S1: Descargas na estrutura		S3: Descargas nas linhas	
R _A	0,000	R _U	0,003
R _B	0,000	R _V	0,001
R _C	-	R _W	-
S2: Descargas próx. à estrutura		S4: Descargas próx. às linhas	

MICHAEL JACKSON JAMEDE DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PB 161778178-9

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA - AN / 54345/2023
Data e hora: 22/02/2024 10:36:34 Pág. 45/46 U: 171 LTA: 00029252/2024
Assinatura Digital: 1d6f93d5d7ceaff652e35a3e6c883e0ee93dd1f8
Autenticar: bombeiros.pb.gov.br/regularize-sua-edificacao/



CONSTRUGO	EMPRESA	CONSTRUGO V ENGENHARIA	
	SETOR	PRODUÇÃO	
	PROFISSIONAL	MICHAEL J M SOUSA	
	EMAIL/TEL	CONSTRUGOV ENGENHARIA@YAHOO.COM.BR	(83) 998585388
	PROJETO	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO	EMIÇÃO REV.0

R_M	-	R_Z	-
Total: SALA PAINÉIS ELÉTRICOS		0,003	
Zona: SALA CALDEIRA		(valores x 10^{-5})	
S1: Descargas na estrutura		S3: Descargas nas linhas	
R_A	0,000	R_U	0,003
R_B	0,000	R_V	0,006
R_C	-	R_W	-
S2: Descargas próx. à estrutura		S4: Descargas próx. às linhas	
R_M	-	R_Z	-
Total: SALA CALDEIRA		0,009	
RISCO TOTAL (todas as zonas)		(valores x 10^{-5})	
S1: Descargas na estrutura		S3: Descargas nas linhas	
R_A	0,026	R_U	0,151
R_B	0,005	R_V	0,034
R_C	-	R_W	-
S2: Descargas próx. à estrutura		S4: Descargas próx. às linhas	
R_M	-	R_Z	-
TOTAL DE R1:		0,217	

O risco R1 calculado é inferior ao risco tolerável, de acordo com a Tabela 4 / NBR 5419-2:2015

GERENCIAMENTO DE RISCO - Resumo das medidas de proteção adotadas

Medidas de proteção	Zonas / Linhas
r_p Sistemas manuais contra incêndios	GALPÃO
Sistemas manuais contra incêndios	ADMINISTRAÇÃO
Sistemas manuais contra incêndios	SALA PAINÉIS ELÉTRICOS
Sistemas manuais contra incêndios	SALA CALDEIRA

MICHAEL J M SOUSA
RNP


MICHAEL JACKSON ALMEIDA DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PB 161778178-9

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA - AN / 54345/2023
Data e hora: 22/02/2024 10:36:34 Pág. 46/46 U:171 LTA: 00029252/2024
Assinatura Digital: 1d6f93d5d7ceaff652e35a3e6c883e0ee93dd1f8
Autenticar: bombeiros.pb.gov.br/regularize-sua-edificacao/

